

LAPORAN PRAKTIKUM W1

Fundamental Programming Structures in Java

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek.



Disusun Oleh:
Rainissa Azizah (251511059)
Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Program Studi D-3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Bandung
2026

URL Repository: <https://github.com/rainissa/PBO-Praktik.git>

Soal 1: Data Types

a. Screenshot hasil akhir program

[illegible]

b. Jawaban tiap soal yang dipertanyakan

Penentuan tipe data untuk setiap input:

1. Nilai -150 berada di luar jangkauan byte, tetapi masuk ke dalam jangkauan short, int, long.
2. Nilai 150000 tidak masuk ke dalam rentang short, jadi outputnya muncul di rentang int dan long
3. Nilai 21333333333333333333333333333333 merupakan angka yang besar dan melebihi batas maksimum tipe data long (64-bit), jadi muncul pesan “can’t be fitted anywhere”
4. Nilai -10000000000000000 tidak masuk ke dalam rentang short dan int, dia hanya bisa ditempatkan di tipe data long

c. Permasalahan yang dihadapi

Muncul peringatan warning Resource leak: 'sc' is not closed pada editor IDE jika objek Scanner tidak ditutup secara benar.

d. Solusi dari permasalahan yang dihadapi

Untuk secara otomatis menutup alokasi memori objek Scanner, terapkan struktur try-with-resources (try (Scanner sc = new Scanner(System.in)))

e. Teman yang membantu

Dalam mengerjakan soal ini, R. Neysa membantu saya dalam hal code.

Soal 2: Variables

a. Screenshot hasil akhir program

- ## 1. Constants

```
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
PS C:\Users\User\OneDrive - Politeknik Negeri
W1>
```

2. Constants 2

```
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
PS C:\Users\User\OneDrive - Politeknik Negeri
W1>
```

b. Jawaban tiap soal yang dipertanyakan

1. Bagaimana output dari masing masing class Constants dan Constants2?

Keduanya menghasilkan output yang sama, yaitu Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94.

2. Apa perbedaan penggunaan final double dengan public static final double?

Final double CM_PER_INCH merupakan variabel konstanta lokal. Variabel tersebut hanya dapat diakses di dalam scope method main tempat variabel tersebut dideklarasikan. Sedangkan, public static final double CM_PER_INCH merupakan Class Constant (konstanta tingkat kelas). Keyword public membuat konstanta dapat diakses dari kelas lain, static membuat variabel tersebut dapat diakses langsung tanpa instansiasi objek, dan final menjamin nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi.

c. Permasalahan yang dihadapi

[Tidak ada]

d. Solusi dari permasalahan yang dihadapi

[Tidak ada]

e. Teman yang membantu

[Tidak ada]

Soal 3: Operators

a. Screenshot hasil akhir program

```
Nilai nx: 93
PS C:\Users\User\OneDrive
W1>
```

b. Jawaban tiap soal yang dipertanyakan

1. Pada kasus berikut jelaskan nilai nx setelah digunakan Math.round(x)!

Fungsi Math.round(92.98) membulatkan nilai desimal ke integer terdekat.

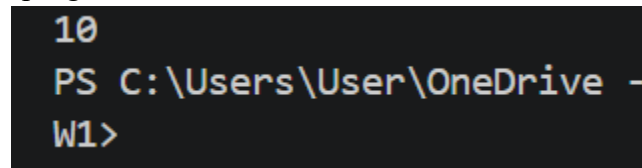
2. Kenapa dibutuhkan cast (int) dalam penggunaan Math.round(x)?

Fungsi Math.round(double) mengembalikan tipe data bertipe long (64-bit). Karena variabel penampung nx bertipe int (32-bit), compiler Java mewajibkan explicit narrowing casting (int) untuk mengonversi dari tipe data berukuran besar ke kecil.

- c. Permasalahan yang dihadapi
[Tidak ada]
- d. Solusi dari permasalahan yang dihadapi
[Tidak ada]
- e. Teman yang membantu
[Tidak ada]

Soal 4: Operators (2)

- a. Screenshot hasil akhir program

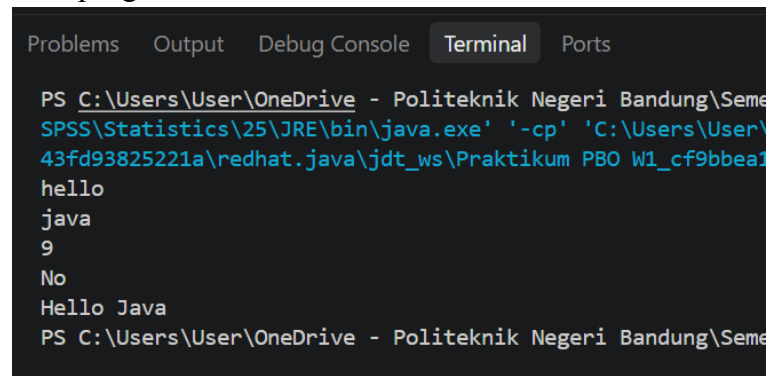


```
10
PS C:\Users\User\OneDrive -
W1>
```

- b. Jawaban tiap soal yang dipertanyakan
 - 1. Jelaskan output nilai dari variable b!
Output nilai dari variable b adalah 10. Nilai awal 10.25 yang ada pada variabel d dipotong angka desimalnya saat diubah menjadi angka bulat melalui method one tersebut.
 - 2. Jelaskan apa yang berubah dari variable d menjadi variable b setelah dilakukan cast?
Perbedaannya terletak pada bagian desimal serta ukuran penampung datanya. Variabel d bertipe kapasitas 64-bit, sedangkan variabel b bertipe kapasitas 8-bit.
- c. Permasalahan yang dihadapi
[Tidak ada]
- d. Solusi dari permasalahan yang dihadapi
[Tidak ada]
- e. Teman yang membantu
[Tidak ada]

Soal 5: Strings

- a. Screenshot hasil akhir program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\User\OneDrive - Politeknik Negeri Bandung\Seme
SPSS\Statistics\25\JRE\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\User\
43fd93825221a\redhat.java\jdt_ws\Praktikum PBO W1_cf9bbea1
hello
java
9
No
Hello Java
PS C:\Users\User\OneDrive - Politeknik Negeri Bandung\Seme
```

- b. Jawaban tiap soal yang dipertanyakan
 - 1. Jumlah panjang string A dan B

Input “hello” (5 karakter) dan “java” (4 karakter) bisa dihitung dengan mengoperasikan `A.length() + B.length()`.

2. Perbandingan Leksikografis

Untuk membandingkan urutan kamus (leksikografis) dapat menggunakan method `A.compareTo(B)`. Hasil perbandingan antara kedua karakter adalah No karena dalam alfabet huruf ‘h’ berada sebelum ‘j’. Selain itu, method `A.compareTo(B)` mengembalikan nilai negative, oleh sebab itu outputnya No

3. Kapitalisasi huruf pertama

Untuk mengubah menjadi huruf kapital dilakukan pemotongan karakter dengan `substring(0, 1)` menggunakan `toUpperCase()`. Setekah itu, digabungkan lagi sisa karakternya (`substring 1`). Hasil gabungan antara "hello" dan "java" menghasilkan string Hello Java

c. Permasalahan yang dihadapi

Penanganan manipulasi string harus dipastikan efisien tanpa memicu kesalahan index out of bounds saat melakukan substring.

d. Solusi dari permasalahan yang dihadapi

Menggunakan kombinasi method bawaan kelas String di Java, seperti `length()`, `compareTo()`, `substring()`, dan `toUpperCase()` yang aman serta efisien

e. Teman yang membantu

Dalam mengerjakan soal ini, R. Neysa membantu saya dalam hal code.